アプライアンスの保守
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg100-1000/placing-appliance-into-maintenance-mode.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アプライアンスの保守 1
アプライアンスをメンテナンスモードにします 1
コントローラ識別 LED のオンとオフを切り替えます 4
データセンターでコントローラを探します 6
サービスアプライアンスをシャットダウンします 7
サービスアプライアンスを交換します 8
サービスアプライアンスの一方または両方の電源装置を交換します 10
サービスアプライアンスのファンを交換します 12
サービスアプライアンスのドライブを交換します 14
サービスアプライアンスのリンク設定を変更します 16
MTU 設定を変更します 18
DNS サーバの設定を確認します 21
メンテナンスモード（ SG100 および SG1000 ）でのノード暗号化の監視 24
キー管理サーバの設定をクリアします 27

アプライアンスの保守

アプライアンスのメンテナンス作業が必要になることがあります。このセクションの手順は、アプライアンスが StorageGRID システムにゲートウェイノードまたは管理ノードとしてすでに導入されていることを前提としています。

アプライアンスをメンテナンスモードにします

特定のメンテナンス手順を実行する前に、アプライアンスをメンテナンスモードにする必要があります。

必要なもの

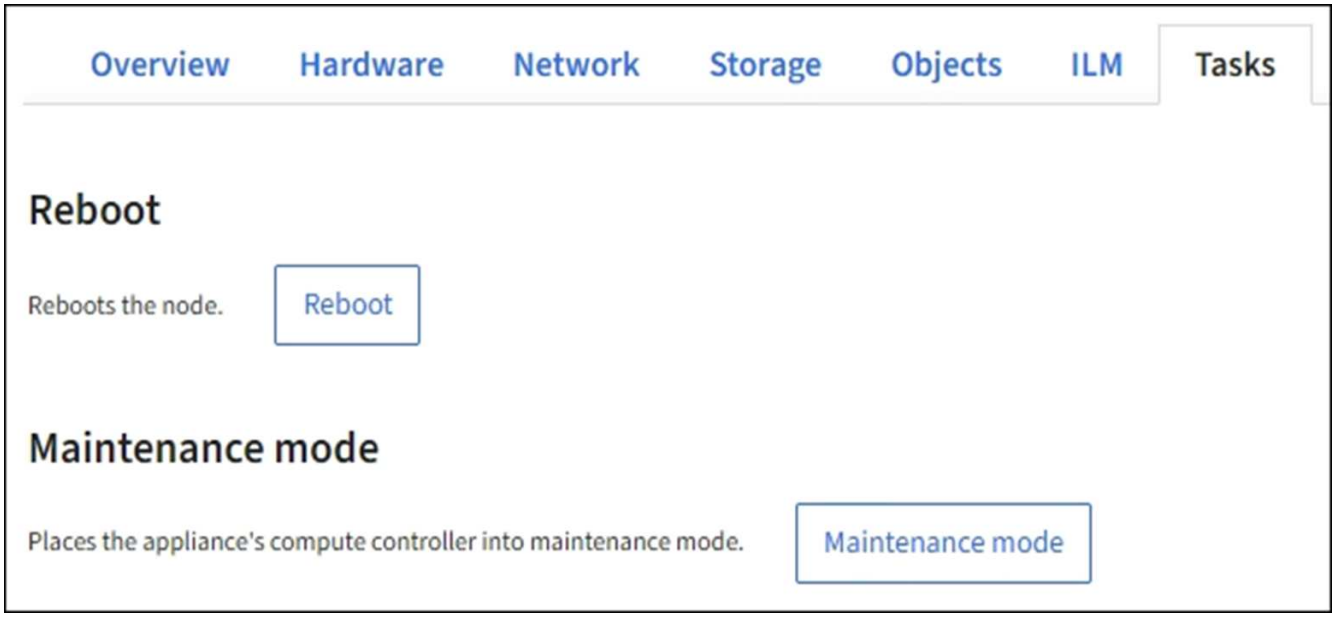
- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Maintenance または Root アクセス権限が必要です。詳細については、 StorageGRID の管理手順を参照してください。

まれに、 StorageGRID アプライアンスをメンテナンスモードにすると、アプライアンスにリモートアクセスできなくなることがあります。

> 保守モードの StorageGRID アプライアンスの admin アカウントのパスワードおよび SSH ホスト・キーは、アプライアンスが稼働していたときと同じままです。

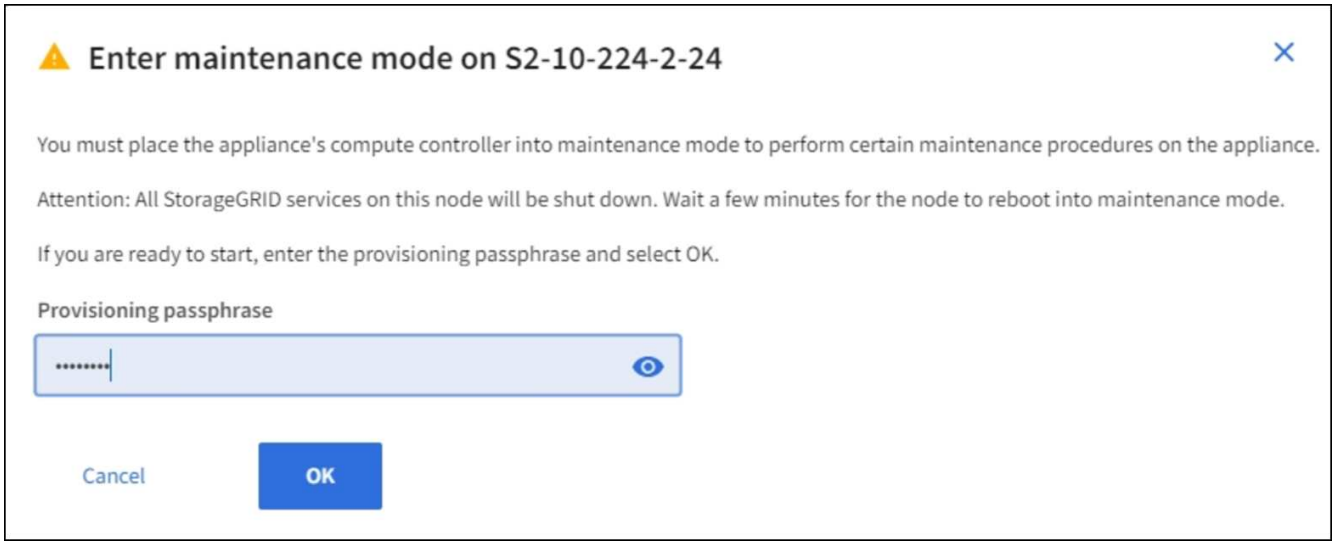
手順

1. Grid Manager から * nodes * を選択します。
2. Nodes ページのツリービューで、アプライアンスストレージノードを選択します。
3. [* タスク * （ Tasks * ）] タブを選択します。



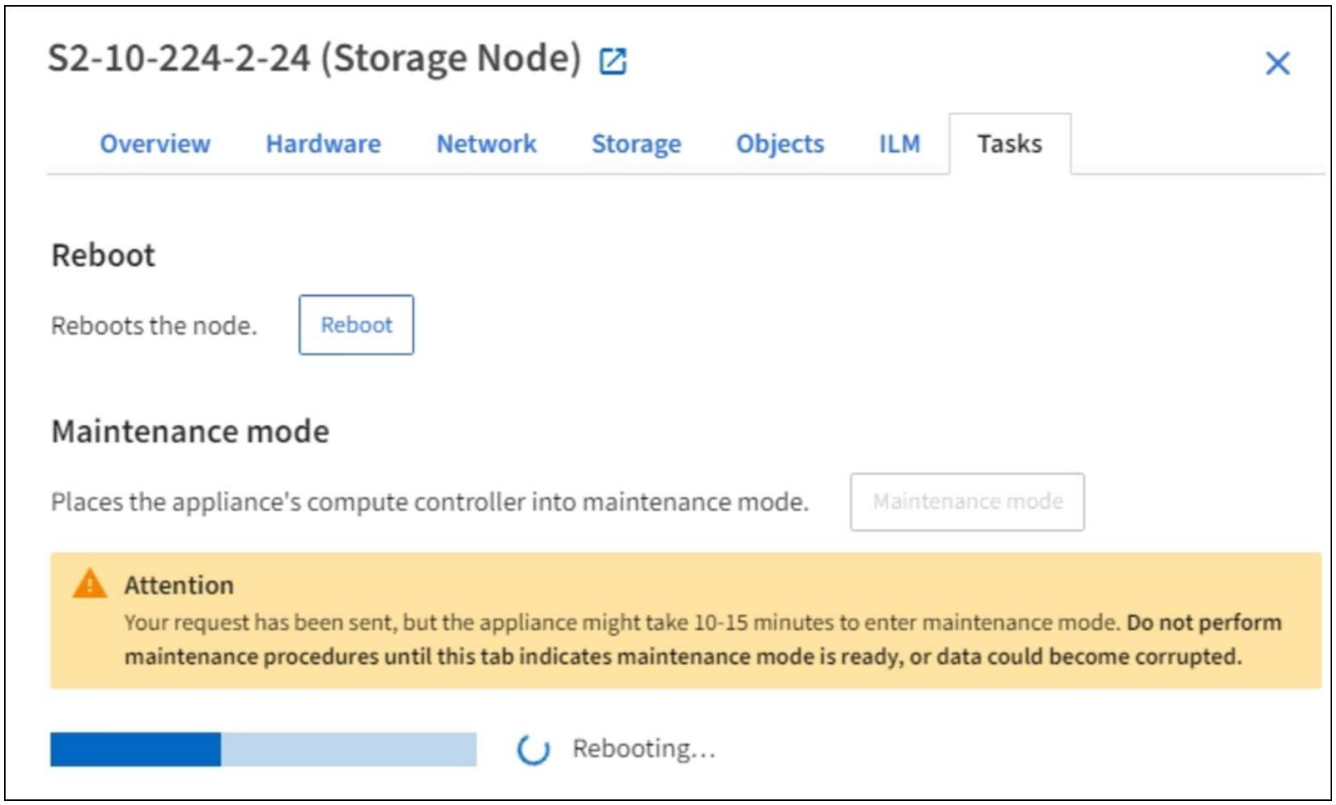
4. [* メンテナンスモード *] を選択します。

確認のダイアログボックスが表示されます。

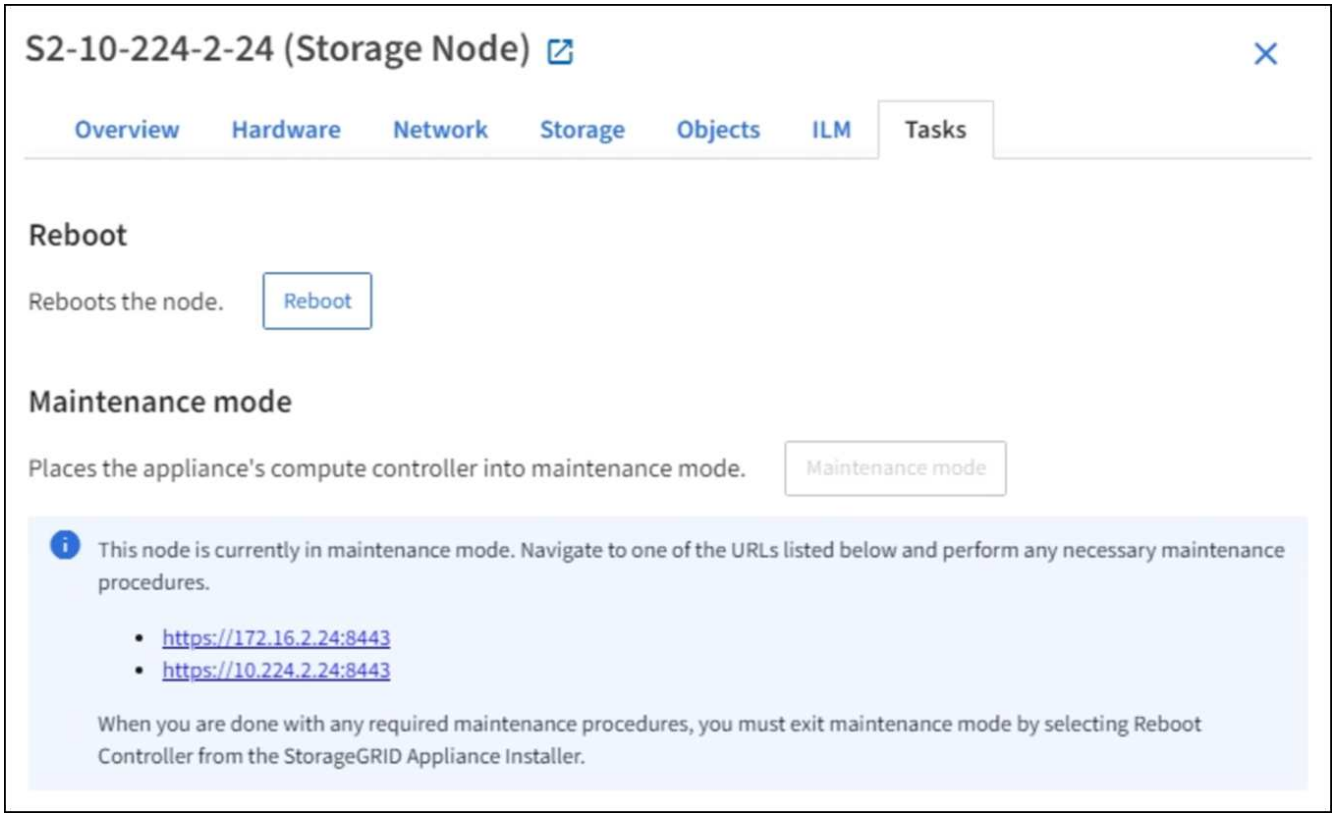


5. プロビジョニングパスフレーズを入力し、「 * OK 」を選択します。

   進捗状況バーと一連のメッセージ（「 Request Sent 」、「 Stopping StorageGRID 」、「 Rebaling 」など）は、アプライアンスがメンテナンスモードに移行するための手順を完了していることを示しています。



アプライアンスがメンテナンスモードになっている場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラへのアクセスに使用できる URL が確認メッセージに表示されます。



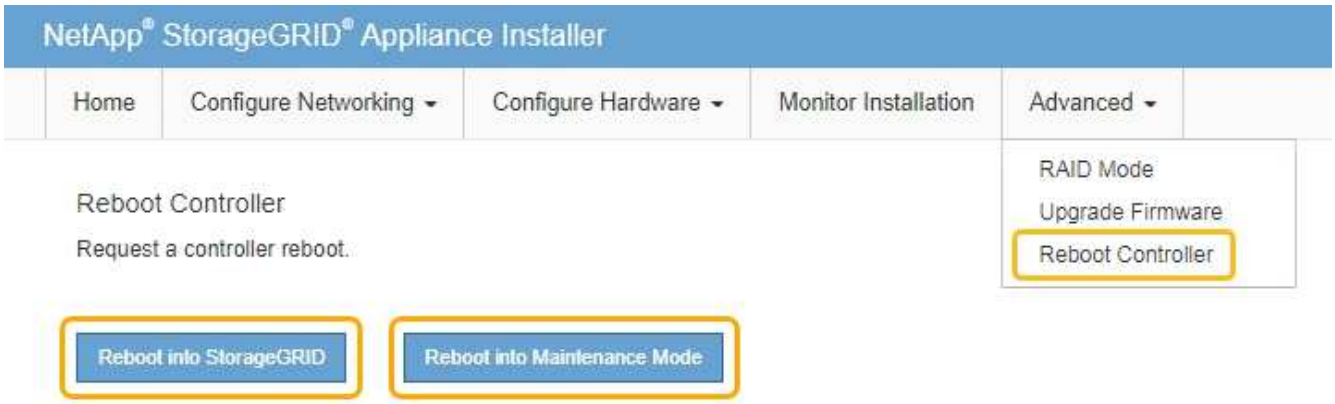
6. StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスするには、表示されたいずれかの URL にアクセスします。

   可能であれば、アプライアンスの管理ネットワークポートの IP アドレスを含む URL を使用します。

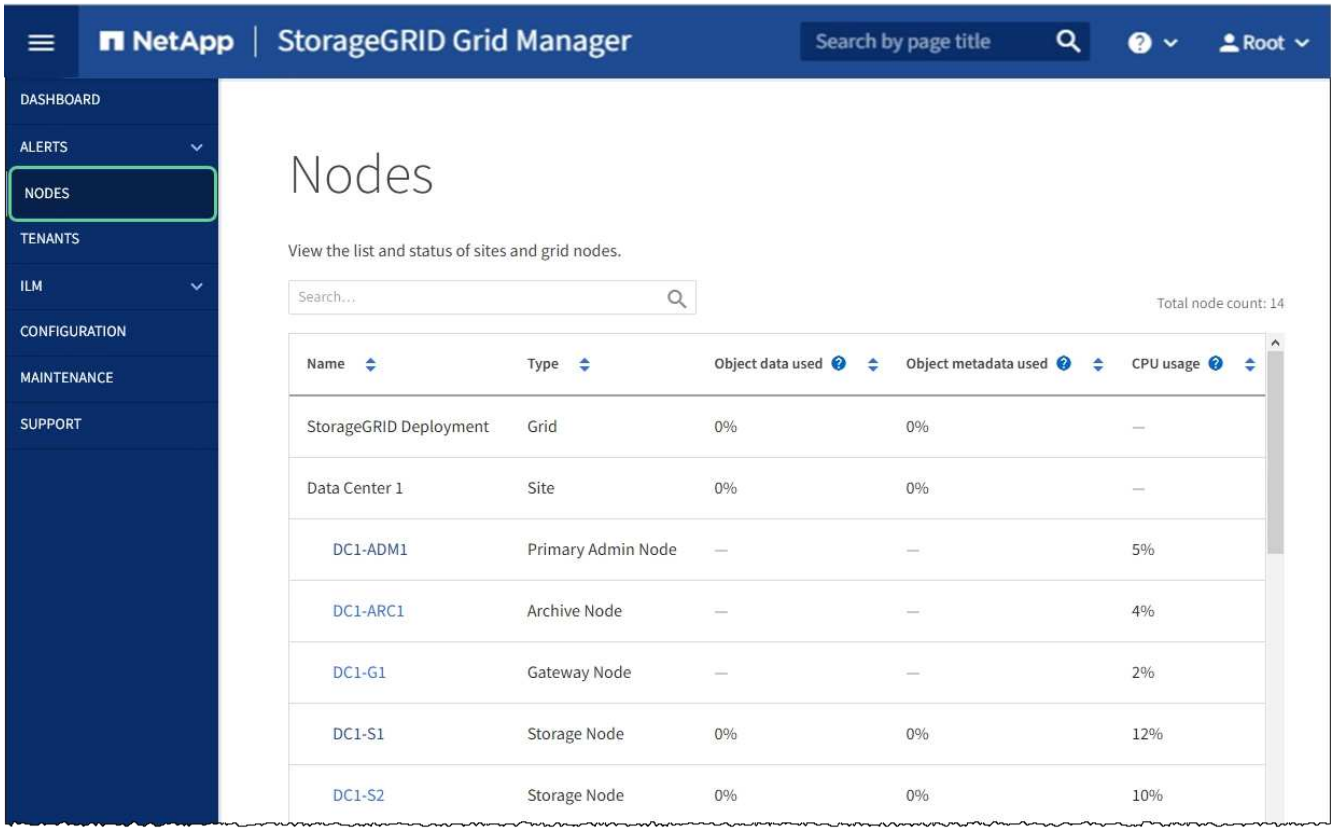
   > アプライアンスの管理ポートに直接接続している場合は '+ https://169.254.0.1:8443+` を使用して StorageGRID アプライアンス・インストーラのページにアクセスします

7. StorageGRID アプライアンスインストーラで、アプライアンスがメンテナンスモードになっていることを確認します。

8. 必要なメンテナンスタスクを実行します。
9. メンテナンス作業が完了したら、メンテナンスモードを終了して通常のノードの運用を再開します。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>* Reboot Controller* を選択し、 * Reboot into StorageGRID * を選択します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



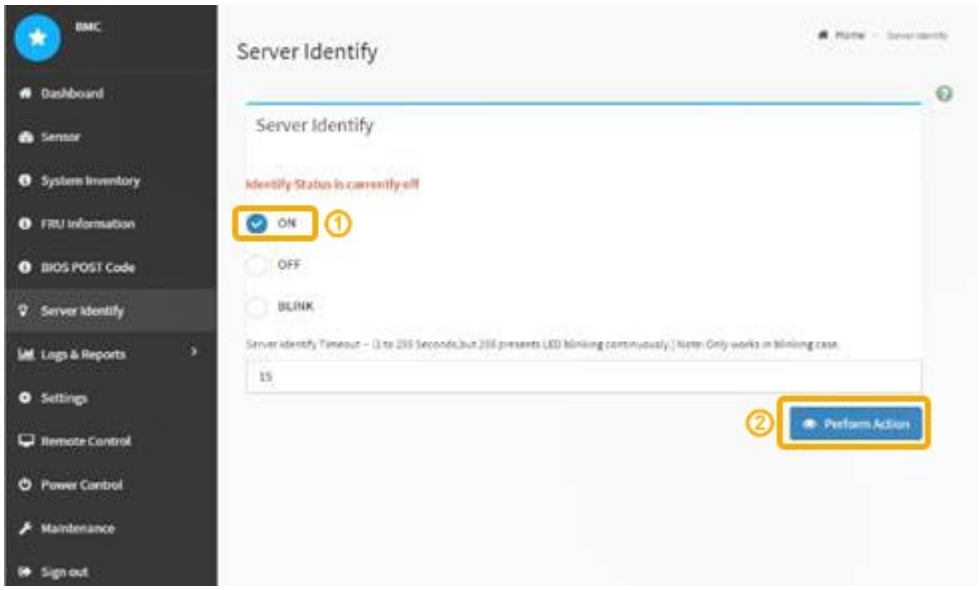
コントローラ識別 **LED** のオンとオフを切り替えます

コントローラの前面と背面にある青色の識別 LED は、データセンターでアプライアンスを特定するのに役立ちます。

識別するコントローラの BMC IP アドレスが必要です。

手順

1. コントローラの BMC インターフェイスにアクセスします。
2. 「 * サーバー識別 * 」を選択します。
3. 「 * オン * 」を選択し、「 * アクションの実行 * 」を選択します。



青色の識別 LED は、コントローラの前面（図）と背面（図）に点灯します。

コントローラにベゼルが取り付けられている場合、前面の識別 LED が見えにくいことがあります。

コントローラ識別 LED を消灯するには、次の手順を実行します。

- コントローラの前面パネルにある識別 LED スイッチを押します。
- コントローラの BMC インターフェイスから、 * Server identify * を選択し、 * off * を選択して、 * Perform Action * を選択します。

コントローラの前面と背面の青色の識別 LED が消灯します。

データセンターでコントローラを探します

BMC インターフェイスにアクセスします

データセンターでコントローラを探します

ハードウェアのメンテナンスやアップグレードを実行できるように、コントローラを特定します。

必要なもの

- メンテナンスが必要なコントローラを特定しておきます。
- （オプション）データセンターでコントローラを見つけるのに役立つようにするには、 青色の識別 LED をオンにします。

手順

1. データセンターでメンテナンスが必要なコントローラを特定します。
    - コントローラの前面または背面の LED が青色に点灯していることを確認します。

      前面の識別 LED はコントローラの前面ベゼルの背面にあり、ベゼルが取り付けられているかどうかを確認するのが困難な場合があります。

    - 各コントローラの前面にあるタグで、一致するパーツ番号を確認します。
2. コントローラの前面ベゼルが取り付けられている場合は、前面パネルのコントロールとインジケータにア

クセスするために取り外します。

3. オプション：コントローラの場所を確認するために使用した場合は、青色の識別 LED を消灯します。
   - コントローラの前面パネルにある識別 LED スイッチを押します。
   - コントローラの BMC インターフェイスを使用します。

サービスアプライアンスをシャットダウンします

サービスアプライアンスをシャットダウンして、ハードウェアのメンテナンスを行います。

必要なもの

- データセンターでのメンテナンスが必要なサービスアプライアンスを物理的に設置しておきます。

  コントローラのデータセンターへの配置

- アプライアンスは次のようになりました メンテナンスモードに切り替えられます。

サービスの中断を回避するには、通常、サービスの中断が予想される時間帯に、スケジュールされたメンテナンス期間中にサービスアプライアンスをシャットダウンします。

手順

1. アプライアンスをメンテナンスモードにしたら、アプライアンスをシャットダウンします。

   > 次のコマンドを入力して、アプライアンスの制御シャットダウンを実行する必要があります。電源スイッチを使用してアプライアンスをシャットダウンすると、データが失われます。

   a. PuTTY または別の SSH クライアントを使用して、グリッドノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

   b. サービス・アプライアンスをシャットダウンします +*`shutdown-h now` *

      このコマンドの実行には 10 分程度かかる場合があります。

2. 次のいずれかの方法で、アプライアンスの電源がオフになっていることを確認します。
   - アプライアンス前面の電源 LED を調べて、消灯していることを確認します。
   - BMC インターフェイスの電源制御ページで、アプライアンスがオフになっていることを確認します。

サービスアプライアンスを交換します

アプライアンスが適切に機能しない場合や障害が発生した場合は、交換が必要となることがあります。

必要なもの

- 交換するアプライアンスと同じパーツ番号の交換用アプライアンスを用意しておきます。
- アプライアンスに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意しておきます。
- これで完了です アプライアンスを物理的に設置します。
- アプライアンスは次のようになりました メンテナンスモードにしました。

アプライアンスの交換中は、 StorageGRID ノードにアクセスできなくなります。アプライアンスが動作している場合は、この手順 の起動時に通常の方法でシャットダウンを実行できます。

> StorageGRID ソフトウェアをインストールする前にアプライアンスを交換すると、この手順 の完了後すぐに StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスできない場合があります。アプライアンスと同じサブネット上の他のホストから StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスすることはできますが、他のサブネット上のホストからはアクセスできません。この状態は 15 分以内に（元のアプライアンスのいずれかの ARP キャッシュエントリがタイムアウトした時点で）自動的に解消されます。あるいは、古い ARP キャッシュエントリをローカルルータまたはゲートウェイから手動でパージすれば、すぐにこの状態を解消できます。

手順

1. アプライアンスをメンテナンスモードにしたら、アプライアンスをシャットダウンします。
   a. グリッドノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

   b. アプライアンスをシャットダウンします :+*`shutdown-h now` *
2. アプライアンスの電源がオフになっていることを確認するには、次のいずれかの方法を使用します。
   - アプライアンスの前面にある電源 LED が消灯している。
   - BMC インターフェイスの電源制御ページに、アプライアンスがオフになっていることが示されます。
3. アプライアンスに接続されている StorageGRID ネットワークが DHCP サーバを使用している場合は、DNS / ネットワークおよび IP アドレスの設定を更新します。
   a. アプライアンス前面の MAC アドレスラベルを確認し、管理ネットワークポートの MAC アドレスを特定します。

      > MAC アドレスラベルには、 BMC 管理ポートの MAC アドレスが記載されています。

管理ネットワークポートの MAC アドレスを特定するには、ラベルに記載された 16 進数に * 2 * を追加する必要があります。たとえば、ラベルに記載されている MAC アドレスの末尾が * 09 * の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * 0B * となります。ラベルに記載された MAC アドレスの末尾が * （ *y*） FF* の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * （ *y*+1 ） 01 * となります。この計算を簡単に行うには、 Windows で Calculator を開き、 Programmer モードに設定して Hex を選択し、 MAC アドレスを入力してから、 **+2=** と入力します。

b. 取り外したアプライアンスの DNS / ネットワークおよび IP アドレスを交換用アプライアンスの MAC アドレスと関連付けるよう、ネットワーク管理者に依頼します。

> 交換用アプライアンスに電源を投入する前に、元のアプライアンスのすべての IP アドレスが更新されたことを確認する必要があります。そうしないと、アプライアンスのブート時に新しい DHCP IP アドレスが取得されて、 StorageGRID に再接続できなくなることがあります。この手順では、アプライアンスに接続されているすべての StorageGRID ネットワークを環境 接続します。

> 元のアプライアンスが静的 IP アドレスを使用していた場合は、取り外したアプライアンスの IP アドレスが自動的に新しいアプライアンスで使用されます。

4. アプライアンスを取り外して交換します。

a. ケーブルにラベルを付け、ケーブルとネットワークトランシーバを取り外します。

> パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

b. 障害が発生したアプライアンスをキャビネットまたはラックから取り外します。

c. 電源装置 2 台、冷却ファン 8 台、および SSD 2 台を障害が発生したアプライアンスから交換用アプライアンスに移します。

これらのコンポーネントの交換手順に従ってください。

d. 交換用アプライアンスをキャビネットまたはラックに設置します。

e. ケーブルと光トランシーバを交換してください。

f. アプライアンスの電源を入れ、アプライアンスの LED とブート時のコードを監視します。

BMC インターフェイスを使用して、ブート時のステータスを監視します。

5. アプライアンスノードが Grid Manager に表示され、アラートが表示されていないことを確認します。

キャビネットまたはラックへのアプライアンスの設置（ SG100 および SG1000 ）

SG100 および SG1000 アプライアンスのステータスインジケータを表示します

アプライアンスのブート時のコードを確認します

サービスアプライアンスの一方または両方の電源装置を交換します

サービスアプライアンスには、冗長性を確保するために電源装置が 2 つあります。いずれかの電源装置で障害が発生した場合は、コンピューティングコントローラの電源の冗長性を維持するために、できるだけ早く交換する必要があります。コントローラで動作する電源装置は、両方とも同じモデル、ワット数である必要があります。

必要なもの

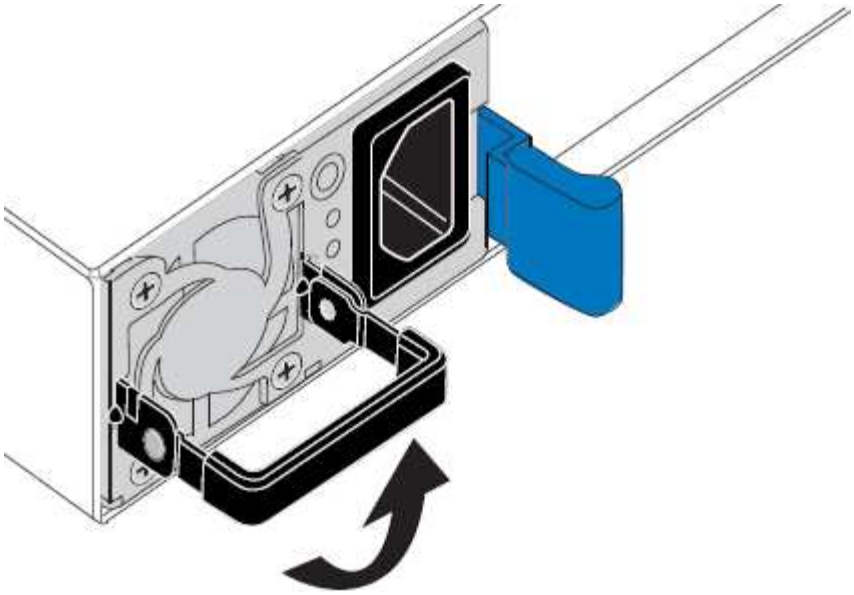
- これで完了です コントローラを物理的に配置 交換する電源装置を使用していること。
- 1 台の電源装置のみを交換する場合は、次の手順を実行します
  - 交換用電源装置を開封し、交換する電源装置と同じモデルおよびワット数であることを確認しておきます。
  - もう 1 つの電源装置が搭載され、動作していることを確認しておきます。
- 両方の電源装置を同時に交換する場合は、次の手順を実行します。
  - 交換用電源装置を開封し、モデルとワット数が同じであることを確認しておきます。

次の図に、アプライアンスの背面からアクセスできる SG100 の 2 つの電源装置を示します。

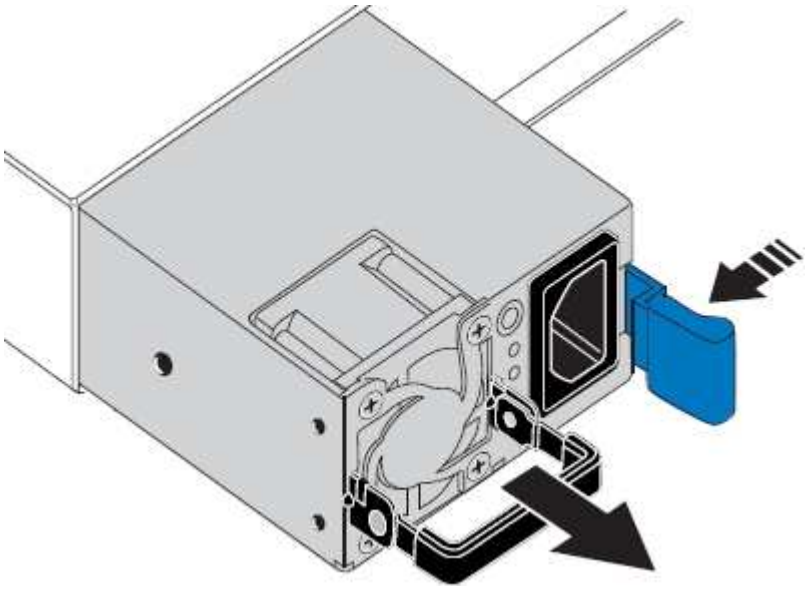
SG1000 の電源装置は同じです。

手順

1. 電源装置を 1 台だけ交換する場合は、アプライアンスをシャットダウンする必要はありません。にアクセスします 電源コードを抜きます ステップ。両方の電源装置を同時に交換する場合は、電源コードを取り外す前に次の手順を実行します。
   a. アプライアンスをメンテナンスモードにします。
   b. アプライアンスをシャットダウンします。
2. [[power_power_cord 、 start=2] 交換する各電源装置から電源コードを抜きます。
3. 交換する最初の電源装置のカムハンドルを持ち上げます。



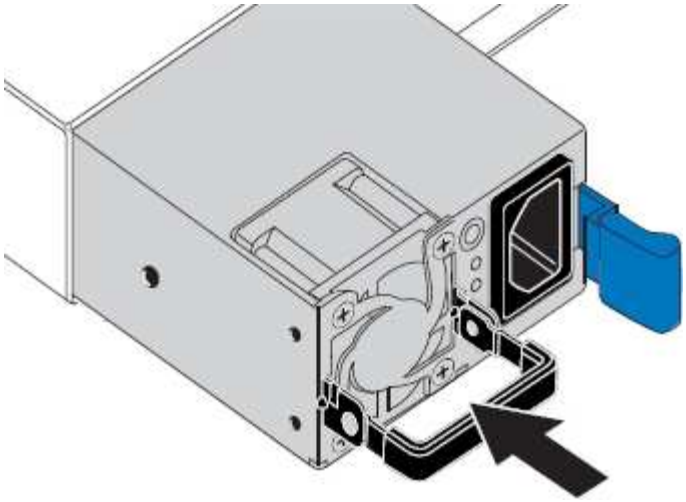
4. 青色のラッチを押し、電源装置を引き出します。



5. 右側の青色のラッチを使用して、交換用電源装置をシャーシにスライドさせます。

> 両方の電源装置のモデルとワット数が同じである必要があります。

交換用ユニットをスライドするときは、青色のラッチが右側にあることを確認してください。



6. カムハンドルを下に押して、交換用電源装置を固定します。
7. 両方の電源装置を交換する場合は、手順 2 ~ 6 を繰り返して 2 台目の電源装置を交換します。
8. 交換したユニットに電源コードを接続し、電源を投入。
9. アプライアンスをメンテナンスモードにした場合は、メンテナンスモードを終了します。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>* Reboot Controller* を選択し、 * Reboot into StorageGRID * を選択します。

サービスアプライアンスのファンを交換します

サービスアプライアンスには、 8 つの冷却ファンがあります。いずれかのファンで障害が発生した場合は、アプライアンスの冷却が適切に行われるように、できるだけ早く交換する必要があります。

必要なもの

- 交換用ファンを開封しておきます。
- これで完了です アプライアンスを物理的に設置します。
- 他のファンが取り付けられ、動作していることを確認しておきます。
- これで完了です アプライアンスをメンテナンスモードにしました。

ファンの交換中は、アプライアンスノードにアクセスできなくなります。

次の図は、サービスアプライアンスのファンを示しています。アプライアンスの上部カバーを取り外すと、冷却ファンがあります。

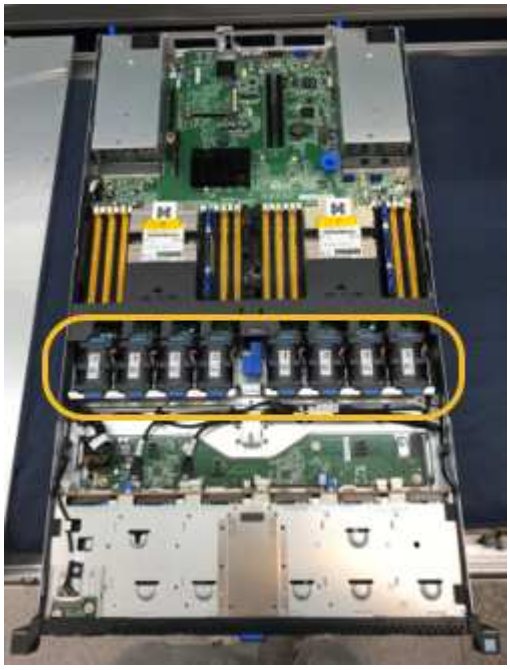
> 2 つの電源装置にもそれぞれファンが搭載されています。これらのファンはこの手順 には含まれていません。

手順

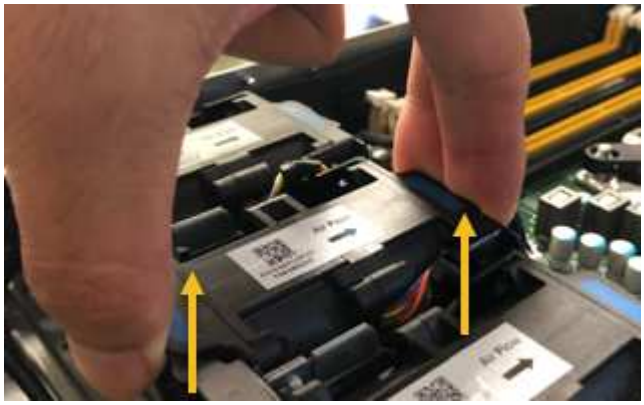
1. アプライアンスをメンテナンスモードにしたら、アプライアンスをシャットダウンします。
   a. グリッドノードにログインします。
      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

   b. サービス・アプライアンスをシャットダウンします +*`shutdown-h now *`
2. 次のいずれかの方法を使用して、サービスアプライアンスの電源がオフになっていることを確認します。
   - アプライアンスの前面にある電源 LED が消灯している。
   - BMC インターフェイスの電源制御ページに、アプライアンスがオフになっていることが示されます。
3. アプライアンスをラックから引き出します。
4. 上部カバーのラッチを持ち上げて、アプライアンスからカバーを取り外します。
5. 障害が発生しているファンを特定します。

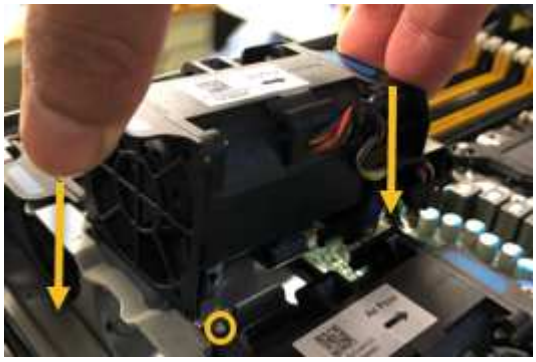


6. 障害が発生したファンをシャーシから取り出します。

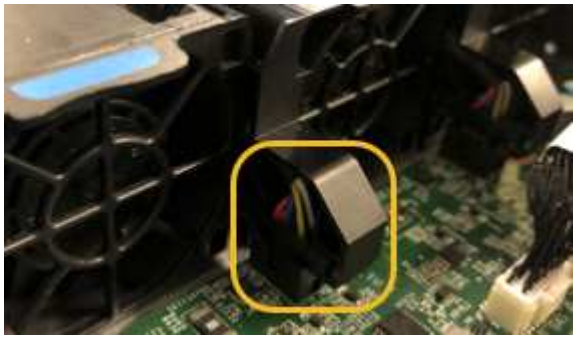


7. 交換用ファンをシャーシのオープンスロットにスライドさせて挿入します。

   ファンの端をガイドピンに合わせます。ピンは写真の丸で囲んでいます。



8. ファンのコネクタを回路基板にしっかりと押し込みます。



9. 上部カバーをアプライアンスに戻し、ラッチを押し下げてカバーを所定の位置に固定します。
10. アプライアンスの電源を入れ、コントローラの LED とブート時のコードを監視します。

    BMC インターフェイスを使用して、ブート時のステータスを監視します。

11. アプライアンスノードが Grid Manager に表示され、アラートが表示されていないことを確認します。

サービスアプライアンスのドライブを交換します

サービスアプライアンスの SSD には StorageGRID オペレーティングシステムが含まれ

ています。また、アプライアンスが管理ノードとして設定されている場合は、 SSD には監査ログ、指標、データベーステーブルも格納されています。冗長性を確保するために、ドライブは RAID 1 を使用してミラーリングさいずれかのドライブで障害が発生した場合は、できるだけ早く交換して冗長性を確保する必要があります。

必要なもの

- これで完了です アプライアンスを物理的に設置します。
- どのドライブで障害が発生したかを確認するために、左側の LED が黄色で点滅していることを確認しました。

> 動作中のドライブを取り外すと、アプライアンスノードが停止します。ステータスインジケータの表示に関する情報を参照して、障害を確認してください。

- 交換用ドライブを入手します。
- 適切な ESD 保護を用意しておきます。

手順

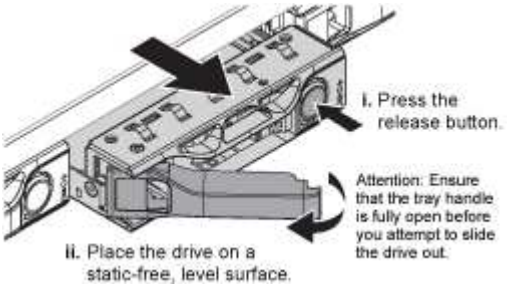
1. ドライブの左 LED が黄色に点滅していることを確認します。

   また、 Grid Manager を使用して SSD のステータスを監視することもできます。[* nodes （ノード）] を選択します次に '[**Appliance Node**>*Hardware*] を選択しますドライブで障害が発生すると、 Storage RAID Mode フィールドに、障害が発生したドライブに関するメッセージが表示されます。

2. ESD リストバンドのストラップの端を手首に巻き付け、静電気の放電を防ぐためにクリップの端をメタルアースに固定します。
3. 交換用ドライブを開封し、アプライアンスの近くの、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

   梱包材はすべて保管しておいてください。

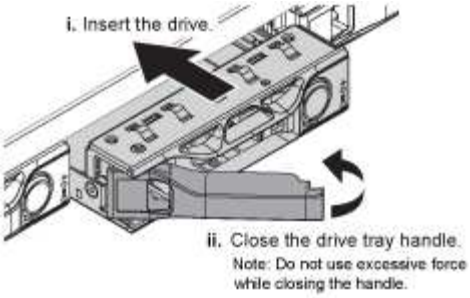
4. 障害が発生したドライブのリリースボタンを押します。



   ドライブのハンドルが途中まで開き、ドライブがスロットから外れます。

5. ハンドルを開き、ドライブを引き出して、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
6. 交換用ドライブをドライブスロットに挿入する前に、ドライブのリリースボタンを押します。

   ラッチが開きます。



7. 交換用ドライブをスロットに挿入し、ドライブのハンドルを閉じます。

   ハンドルを閉じる際に力を入れすぎないように注意してください。

   ドライブが完全に挿入されると、カチッという音がします。

   ドライブは、動作中のドライブのミラーデータを使用して自動的にリビルドされます。グリッドマネージャを使用して、再構築のステータスを確認できます。[* nodes （ノード）] を選択します次に '[**Appliance Node**>*Hardware*] を選択しますStorage RAID Mode フィールドには、ドライブが完全に再構築されるまで「 rebuilding 」というメッセージが表示されます。

8. ドライブの交換については、テクニカルサポートにお問い合わせください。

   障害が発生したドライブの返却手順については、テクニカルサポートにお問い合わせください。

サービスアプライアンスのリンク設定を変更します

サービスアプライアンスのイーサネットリンク設定を変更することができます。ポートボンディングモード、ネットワークボンディングモード、およびリンク速度を変更できます。

必要なもの

- これで完了です アプライアンスをメンテナンスモードにしました。

まれに、 StorageGRID アプライアンスをメンテナンスモードにすると、アプライアンスにリモートアクセスできなくなることがあります。

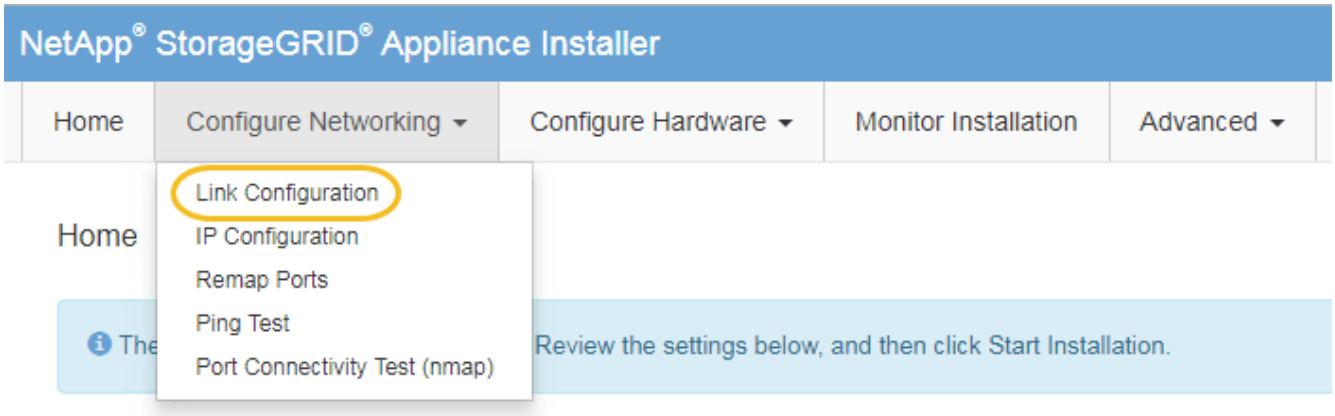
サービスアプライアンスのイーサネットリンク設定を変更するオプションには、次のものがあります。

- ポートボンディングモード * を「 Fixed 」から「 Aggregate 」または「 Aggregate 」から「 Fixed 」に変更します
- ネットワークボンディングモード * を Active-Backup から LACP に、または LACP から Active-Backup に変更
- VLAN タグを有効または無効にするか、 VLAN タグの値を変更します
- リンク速度を変更する

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 **Configure Networking**>*Link Configuration* を選択し

ます。



2. リンク設定に必要な変更を加えます。

   オプションの詳細については、を参照してください ネットワークリンクを設定する。

3. 選択に問題がなければ、 * 保存 * をクリックします。

   > 接続しているネットワークまたはリンクを変更すると、接続が失われる可能性があります。1 分以内に再接続されない場合は、アプライアンスに割り当てられている他の IP アドレスのいずれかを使用して、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL を再入力します。 **+https://*services_appliance_IP*:8443**

4. アプライアンスの IP アドレスに対して必要な変更を行います。

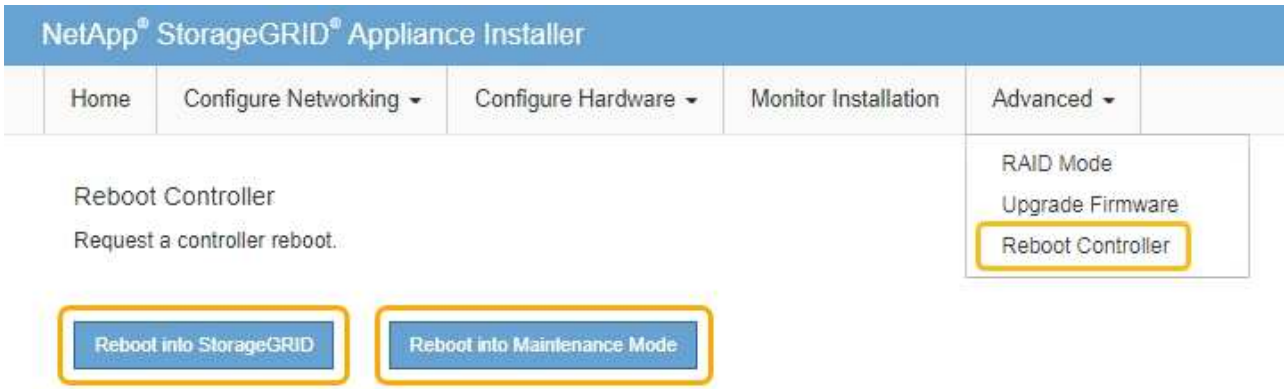
   VLAN 設定を変更した場合は、アプライアンスのサブネットが変更されている可能性があります。アプライアンスの IP アドレスを変更する必要がある場合は、を参照してください StorageGRID IP アドレスを設定する。

5. メニューから [ネットワークの設定 *>*Ping テスト *] を選択します。
6. アプライアンスの設定時に行ったリンク設定の変更によって影響を受けた可能性のあるネットワーク上の IP アドレスに対して、 Ping Test ツールを使用して接続を確認します。

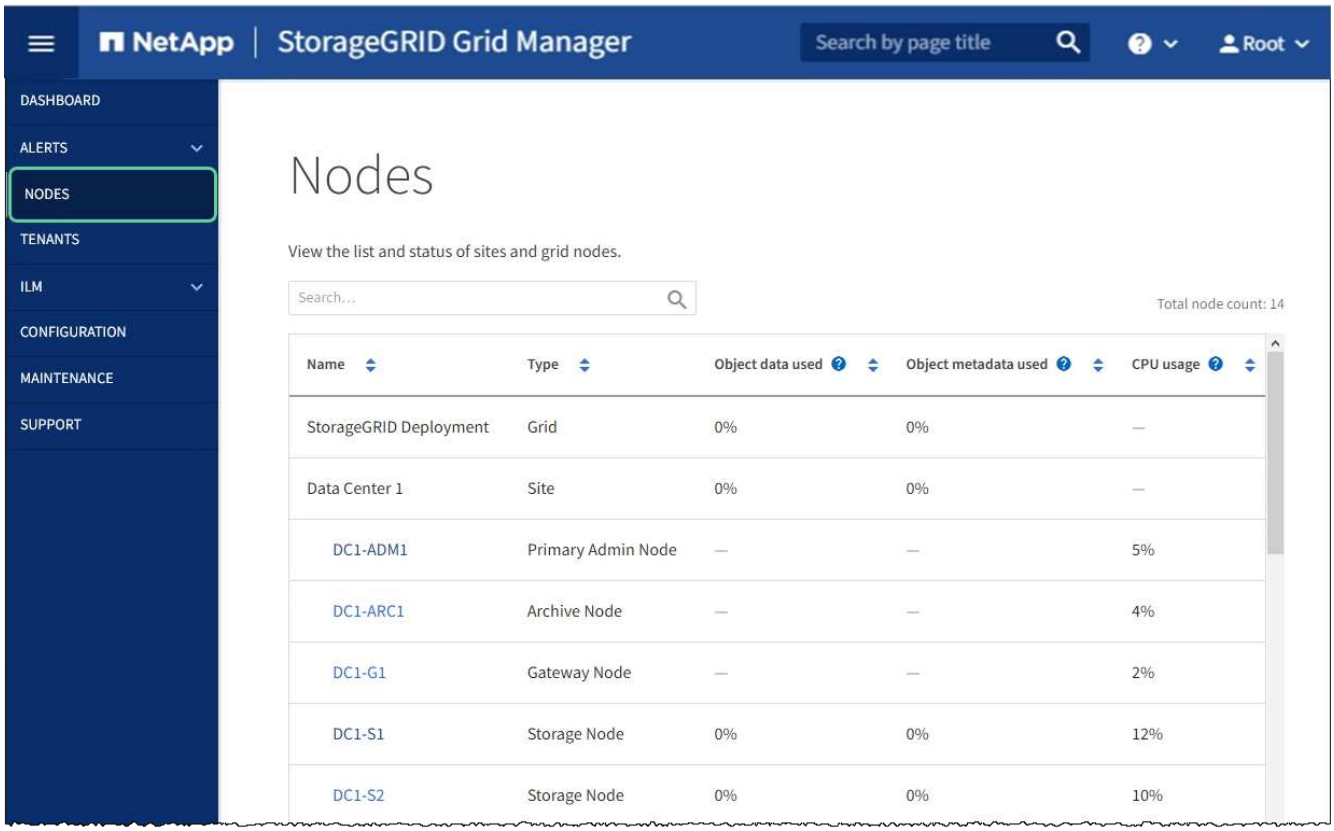
   最低でもプライマリ管理ノードのグリッドネットワーク IP アドレスと、 1 つ以上の他のノードのグリッドネットワーク IP アドレスについて、 ping が通ることを確認します。必要に応じて、ネットワークリンクの設定手順に戻って問題を修正します。

7. リンク設定の変更が問題なく機能していることを確認したら、ノードをリブートします。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>*Reboot Controller* を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

   - Reboot into StorageGRID * を選択し、ノードをグリッドに再追加してコントローラをリブートします。メンテナンスモードで作業を完了し、ノードを通常動作に戻す準備ができている場合は、このオプションを選択します。
   - メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。（このオプションは、コントローラがメンテナンスモードのときにのみ使用できます）。 このオプションは、グリッドに再追加する前にノードで追加のメンテナンス処理を実行する必要がある場合に選択します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



MTU 設定を変更します

アプライアンスノードの IP アドレスを設定するときに割り当てた MTU 設定を変更できます。

このタスクについて

ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

ネットワークのパフォーマンスを最大限に高めるには、すべてのノードのグリッドネットワークインターフェイスで MTU 値がほぼ同じになるように設定する必要があります。個々のノードのグリッドネットワークの MTU 設定に大きな違いがある場合は、 * Grid Network MTU mismatch * アラートがトリガーされます。MTU 値はすべてのネットワークタイプで同じである必要はありません。

アプライアンスノードをリブートせずに MTU 設定を変更するには、次の手順を実行します。 IP 変更ツールを使用します。

初回インストール時にクライアントまたは管理ネットワークが StorageGRID アプライアンスインストーラで設定されていなかった場合は、次の手順を実行します。 メンテナンスモードを使用して MTU 設定を変更します。

IP 変更ツールを使用して MTU 設定を変更します

必要なもの

- IP 変更ツールを使用するための「 passwords.txt 」ファイルが必要です。

IP 変更ツールにアクセスし、の説明に従って MTU 設定を更新します ノードのネットワーク設定の変更。

メンテナンスモードを使用して MTU 設定を変更します

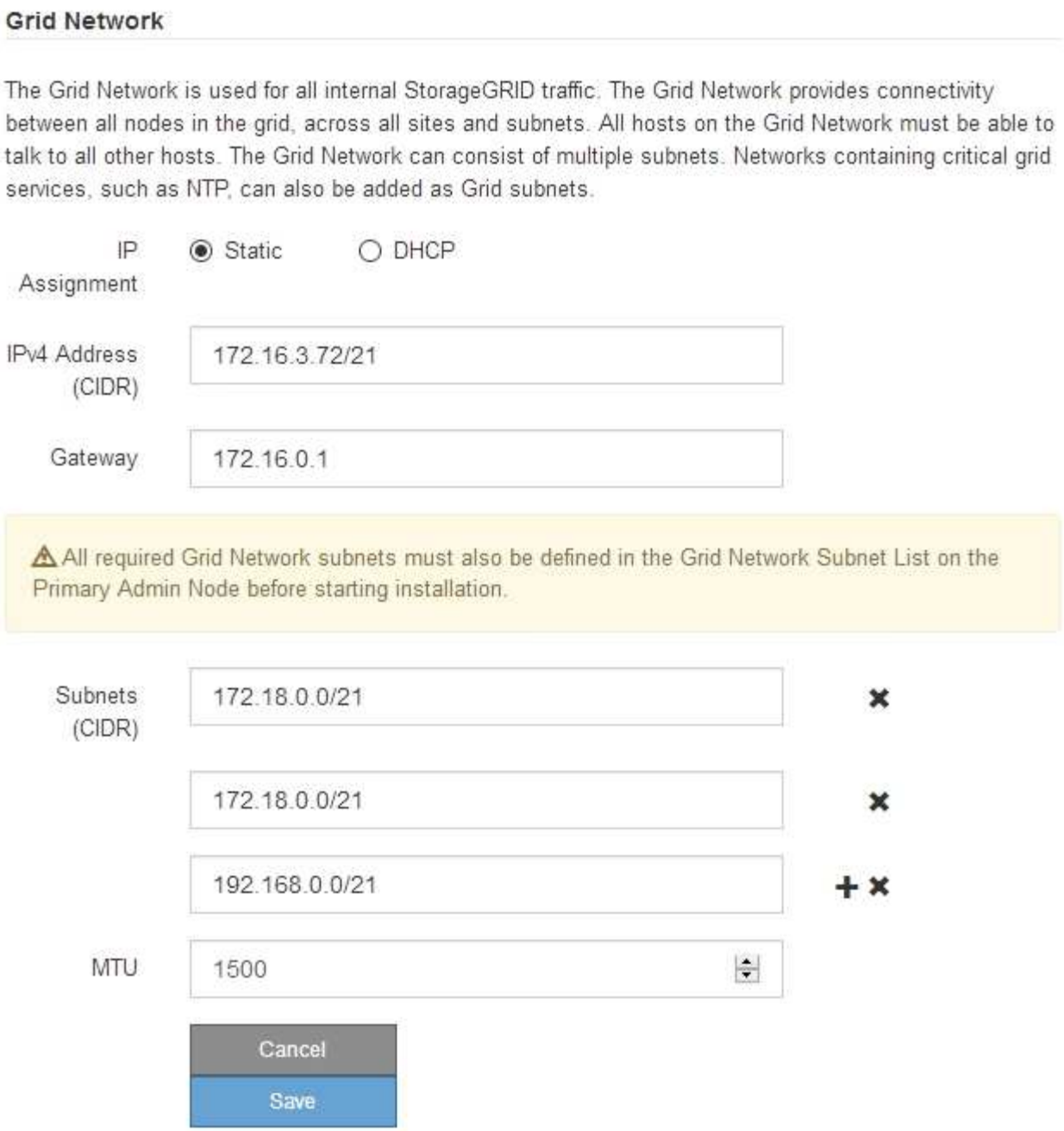
IP 変更ツールでこれらの設定にアクセスできない場合は、メンテナンスモードを使用して MTU 設定を変更してください。

必要なもの

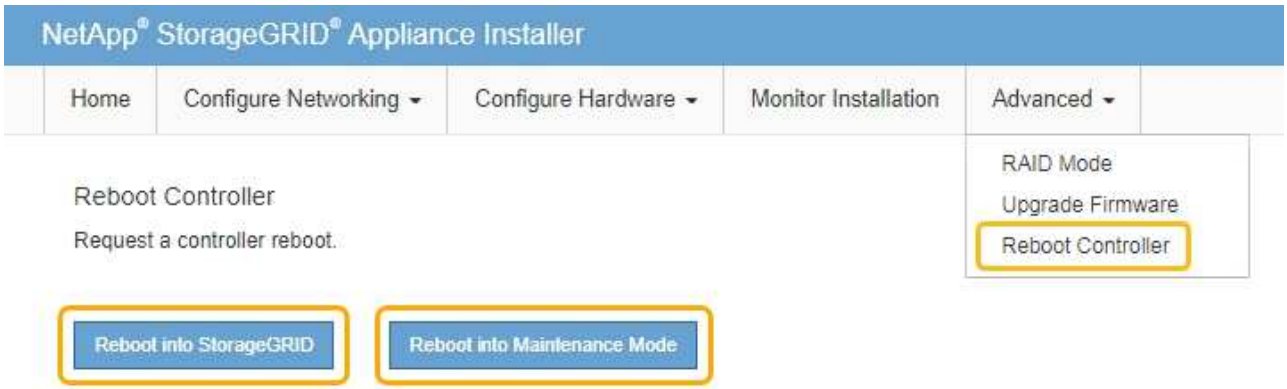
- これで完了です アプライアンスをメンテナンスモードにしました。

手順

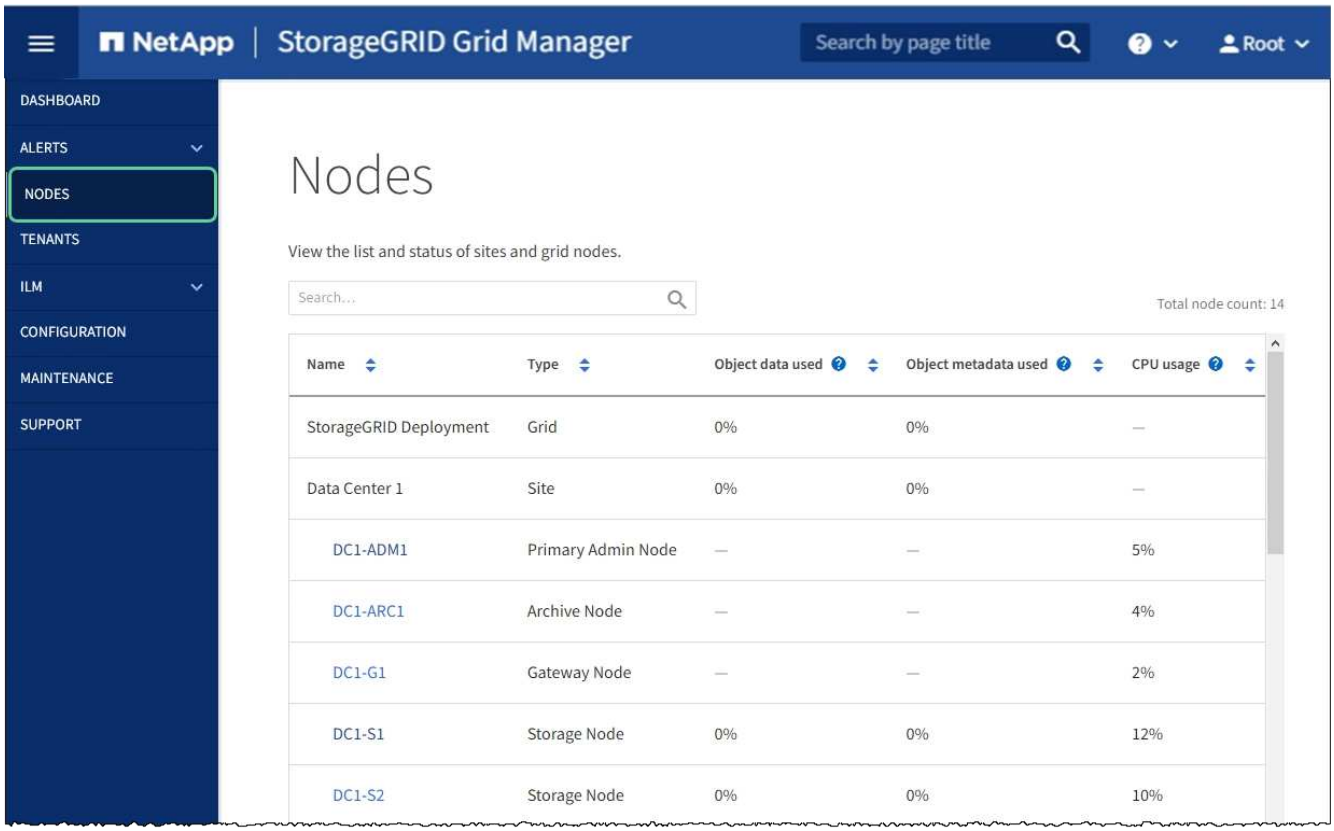
1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 **Configure Networking**>*IP Configuration* を選択します。
2. グリッドネットワーク、管理ネットワーク、およびクライアントネットワークの MTU 設定に必要な変更を加えます。



3. 設定に問題がなければ、「 * 保存 * 」を選択します。
4. ノードをリブートします。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>*Reboot Controller* を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
   - Reboot into StorageGRID * を選択し、ノードをグリッドに再追加してコントローラをリブートします。メンテナンスモードで作業を完了し、ノードを通常動作に戻す準備ができている場合は、このオプションを選択します。
   - メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。（このオプションは、コントローラがメンテナンスモードのときにのみ使用できます）。 このオプションは、グリッドに再追加する前にノードで追加のメンテナンス処理を実行する必要がある場合に選択します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



StorageGRID の管理

DNS サーバの設定を確認します

このアプライアンスノードで現在使用されているドメインネームシステム（ DNS ）サーバを確認し、一時的に変更することができます。

必要なもの

- これで完了です アプライアンスをメンテナンスモードにしました。

KMS のホスト名は IP アドレスではなくドメイン名として指定されているため、暗号化されたアプライアンスがキー管理サーバ（ KMS ）または KMS クラスタに接続できない場合は、 DNS サーバ設定の変更が必要になることがあります。アプライアンスの DNS 設定に加えた変更は一時的なものであり、メンテナンスモードを終了すると失われます。これらの変更を永続的に行うには、 Grid Manager で DNS サーバを指定します（ * maintenance * > * Network * > * DNS servers * ）。

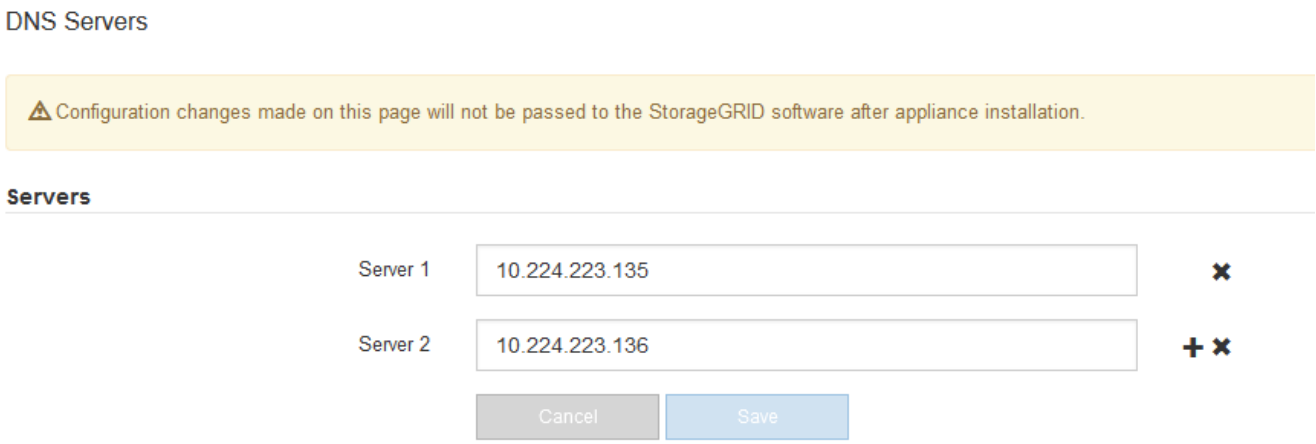
- DNS 設定の一時的な変更が必要になるのは、ホスト名に IP アドレスではなく完全修飾ドメイン名を使用して KMS サーバが定義されているノード暗号化アプライアンスのみです。
- ノード暗号化アプライアンスをドメイン名を使用して KMS に接続する場合は、グリッド用に定義されている DNS サーバの 1 つに接続する必要があります。これらの DNS サーバの 1 つが、ドメイン名を IP アドレスに変換します。
- ノードがグリッドの DNS サーバにアクセスできない場合、またはノード暗号化アプライアンスノードがオフラインのときにグリッド全体の DNS 設定を変更した場合は、ノードは KMS に接続できません。アプライアンス上の暗号化されたデータは、 DNS 問題 が解決されるまで復号化できません。

KMS 接続を回避する DNS 問題 を解決するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラで 1 つ以上の DNS サーバの IP アドレスを指定します。この一時的な DNS 設定により、アプライアンスは KMS に接続してノード上のデータを復号化することができます。

たとえば、暗号化されたノードがオフラインのときにグリッドの DNS サーバが変更された場合、ノードは以前の DNS 値をまだ使用しているため、オンラインに戻った時点で KMS にアクセスできなくなります。StorageGRID アプライアンスインストーラで新しい DNS サーバの IP アドレスを入力すると、 KMS 接続を使用してノードのデータを復号化できます。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 **Configure Networking *>*DNS Configuration** を選択します。
2. 指定した DNS サーバが正しいことを確認してください。



3. 必要に応じて、 DNS サーバを変更します。

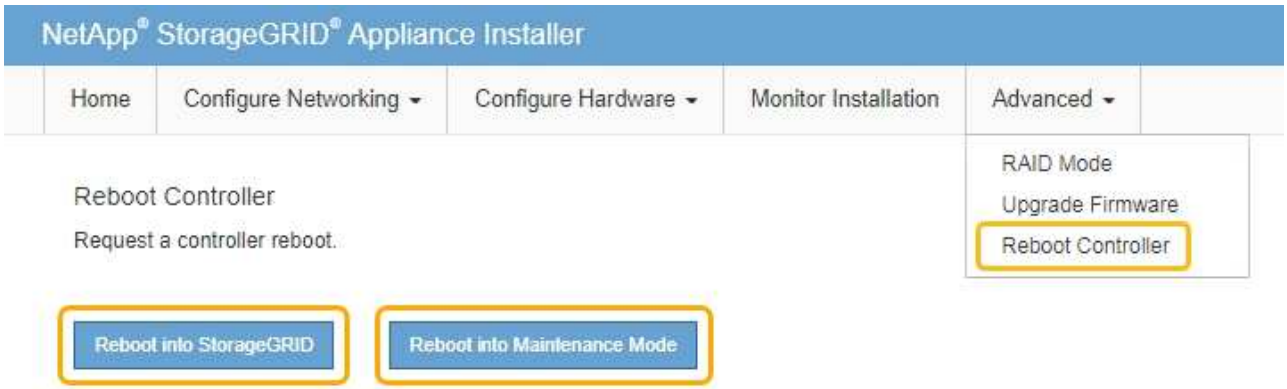
> DNS 設定に対する変更は一時的なものであり、メンテナンスモードを終了すると失われます。

4. 一時的な DNS 設定に問題がなければ、 * 保存 * を選択します。

   ノードは、このページで指定されている DNS サーバ設定を使用して KMS に再接続し、ノード上のデータを復号化できるようにします。

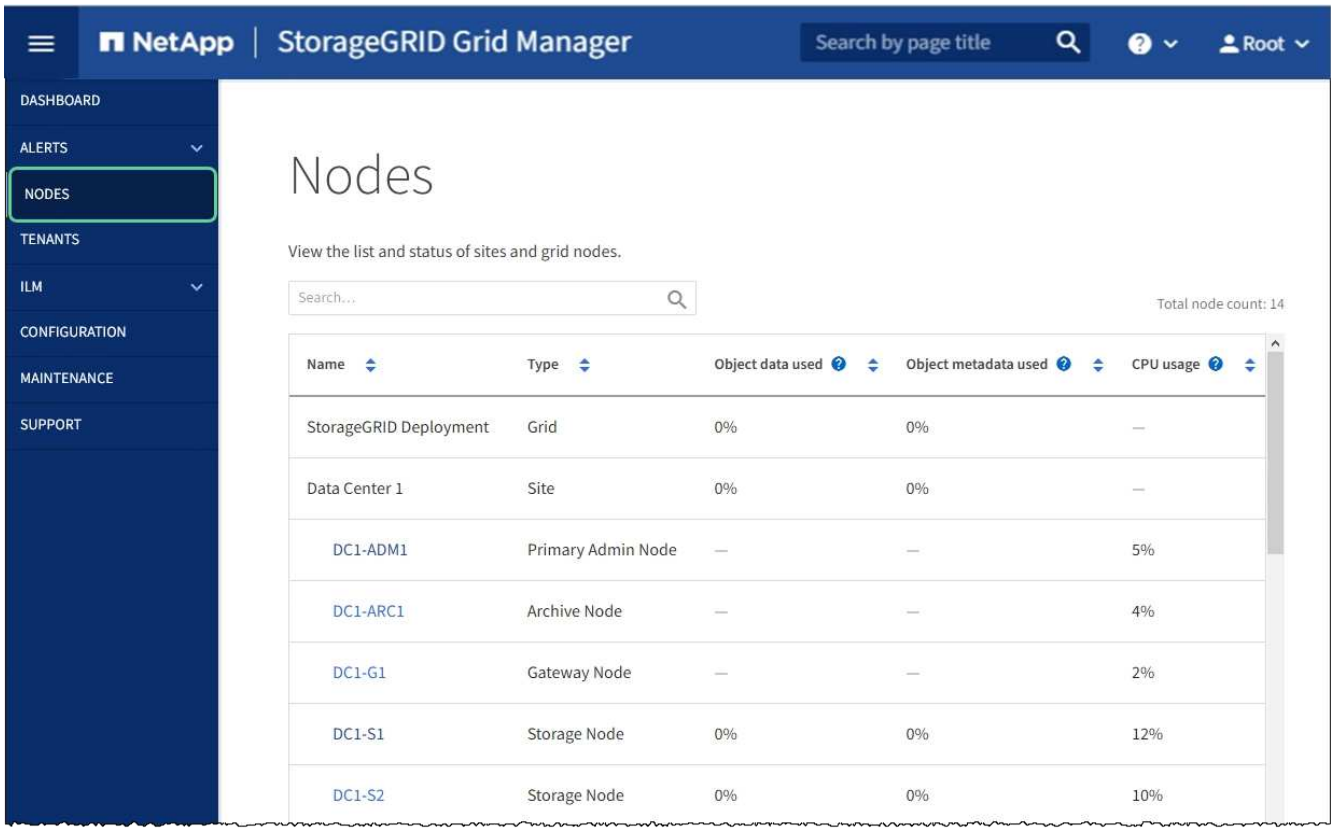
5. ノードデータが復号化されたら、ノードをリブートします。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>*Reboot Controller* を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

   - Reboot into StorageGRID * を選択し、ノードをグリッドに再追加してコントローラをリブートします。メンテナンスモードで作業を完了し、ノードを通常動作に戻す準備ができている場合は、このオプションを選択します。
   - メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。（このオプションは、コントローラがメンテナンスモードのときにのみ使用できます）。 このオプションは、グリッドに再追加する前にノードで追加のメンテナンス処理を実行する必要がある場合に選択します。



> ノードがリブートしてグリッドに再び参加すると、 Grid Manager にリストされているシステム全体の DNS サーバが使用されます。グリッドに再追加したあとは、アプライアンスがメンテナンスモードのときに、 StorageGRID アプライアンスインストーラで指定された一時的な DNS サーバがアプライアンスで使用されなくなります。

アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



メンテナンスモード（ **SG100** および **SG1000** ）でのノード暗号化の監視

インストール中にアプライアンスのノード暗号化を有効にした場合は、ノード暗号化の状態やキー管理サーバ（ KMS ）の詳細など、各アプライアンスノードのノード暗号化ステータスを監視できます。

必要なもの

- インストール時にアプライアンスのノード暗号化を有効にした。アプライアンスのインストール後にノード暗号化を有効にすることはできません。
- これで完了です アプライアンスをメンテナンスモードにしました。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 * ハードウェアの設定 * > * ノード暗号化 * を選択します。

Node Encryption

Node encryption allows you to use an external key management server (KMS) to encrypt all StorageGRID data on this appliance. If node encryption is enabled for the appliance and a KMS is configured for the site, you cannot access any data on the appliance unless the appliance can communicate with the KMS.

Encryption Status

You can only enable node encryption for an appliance during installation. You cannot enable or disable the node encryption setting after the appliance is installed.

Enable node encryption ☑

Save

Key Management Server Details

View the status and configuration details for the KMS that manages the encryption key for this appliance. You must use the Grid Manager to make configuration changes.

KMS display name	thales
External key UID	41b0306abcce451facfce01b1b4870ae1c1ec6bd5e3849d790223766baf35c57
Hostnames	10.96.99.164 10.96.99.165
Port	5696

Server certificate >

Client certificate >

Clear KMS Key

Do not clear the KMS key if you need to access or preserve any data on this appliance.

If you want to reinstall this appliance node (for example, in another grid), you must clear the KMS key. When the KMS key is cleared, all data on this appliance is deleted.

Clear KMS Key and Delete Data

Node Encryption ページには、次の 3 つのセクションがあります。

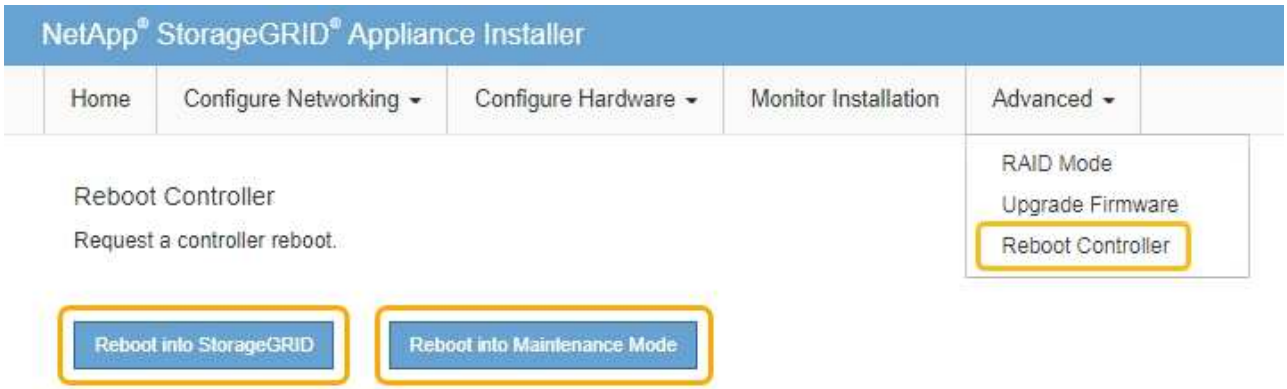
- Encryption Status には、アプライアンスでノード暗号化が有効か無効かが表示されます。
- キー管理サーバの詳細には、アプライアンスの暗号化に使用されている KMS に関する情報が表示されます。サーバおよびクライアント証明書のセクションを展開すると、証明書の詳細およびステータスを表示できます。
  - 期限切れの証明書の更新など、証明書自体の問題に対処するには、を参照してください KMS の設定方法。
  - KMS ホストへの接続で予期しない問題が発生する場合は、を確認してください ドメインネームシステム（ DNS ）サーバが正しいこと そしてそれ アプライアンスのネットワークが正しく設定されていること。
  - 証明書の問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
- KMS Key をクリアすると、アプライアンスのノード暗号化が無効になり、 StorageGRID サイト用に設定されているアプライアンスとキー管理サーバの間の関連付けが解除され、アプライアンスのすべてのデータが削除されます。実行する必要があります KMS キーをクリアします 別の StorageGRID シ

ステムにアプライアンスを設置する前に、

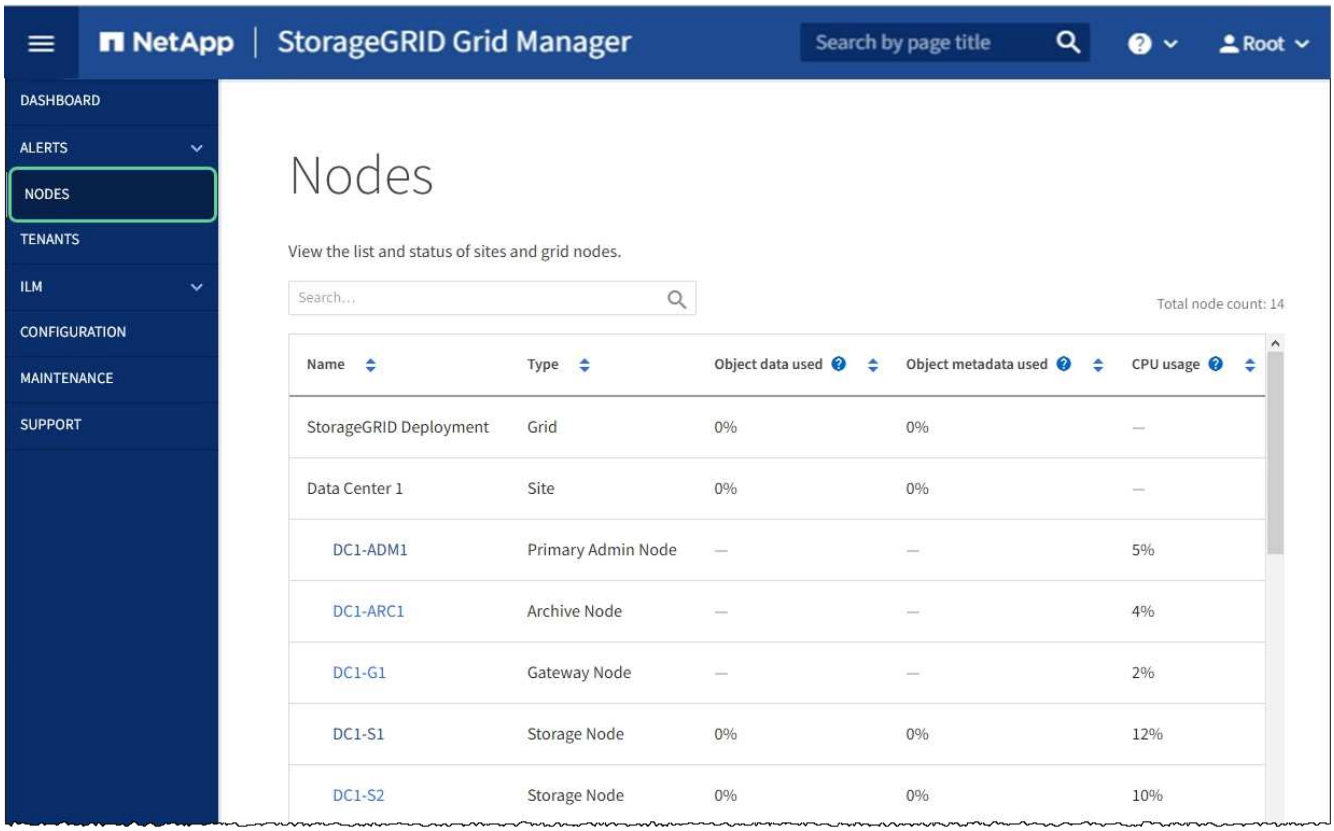
> KMS の設定をクリアすると、アプライアンスからデータが削除され、永久にアクセスできなくなります。このデータはリカバリできません。

2. ノード暗号化ステータスの確認が完了したら、ノードをリブートします。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>*Reboot Controller* を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

   - Reboot into StorageGRID * を選択し、ノードをグリッドに再追加してコントローラをリブートします。メンテナンスモードで作業を完了し、ノードを通常動作に戻す準備ができている場合は、このオプションを選択します。
   - メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。（このオプションは、コントローラがメンテナンスモードのときにのみ使用できます）。 グリッドに再参加するためにノードで実行する必要のあるメンテナンス処理がほかにある場合は、このオプションを選択します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



StorageGRID の管理

キー管理サーバの設定をクリアします

キー管理サーバ（ KMS ）の設定をクリアすると、アプライアンスでノード暗号化が無効になります。KMS の設定をクリアすると、アプライアンスのデータは完全に削除され、アクセスできなくなります。このデータはリカバリできません。

アプライアンス上でデータを保持する必要がある場合は、 KMS の設定をクリアする前に、ノードの運用を停止する手順 を実行するか、ノードをクローニングする必要があります。

> KMS をクリアすると、アプライアンスのデータが完全に削除され、アクセスできなくなります。このデータはリカバリできません。

ノードを運用停止 に含まれるデータをグリッド内の他のノードに移動します。

アプライアンス KMS の設定をクリアすると、ノード暗号化が無効になり、アプライアンスノードと StorageGRID サイトの KMS の設定との間の関連付けが解除されます。その後、アプライアンスのデータが削除され、アプライアンスはインストール前の状態のままになります。このプロセスを元に戻すことはできません。

KMS の設定をクリアする必要があります。

- アプライアンスを別の StorageGRID システムにインストールする前に、 KMS を使用しない、または別の KMS を使用する前に、

> 同じ KMS キーを使用する StorageGRID システムにアプライアンスノードを再インストールする場合は、 KMS の設定をクリアしないでください。

- KMS 設定が失われて KMS キーをリカバリおよび再インストールできないノードをリカバリする前に、KMS キーをリカバリできません。
- お客様のサイトで以前使用していたアプライアンスを返却する前に、
- ノード暗号化が有効になっているアプライアンスの運用を停止したあと。

> KMS をクリアして StorageGRID システム内の他のノードにデータを移動する前に、アプライアンスの運用を停止します。アプライアンスの運用を停止する前に KMS をクリアすると、データが失われるため、アプライアンスが動作しなくなる可能性があります。

手順

1. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。

   「 * https://*Controller_IP*:8443*` 」と入力します

   「 *Controller_IP*` 」は、 3 つの StorageGRID ネットワークのいずれか上のコンピューティング・コントローラ（ストレージ・コントローラではない）の IP アドレスです。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

2. Configure Hardware * > * Node Encryption * を選択します。

Node Encryption

Node encryption allows you to use an external key management server (KMS) to encrypt all StorageGRID data on this appliance. If node encryption is enabled for the appliance and a KMS is configured for the site, you cannot access any data on the appliance unless the appliance can communicate with the KMS.

Encryption Status

You can only enable node encryption for an appliance during installation. You cannot enable or disable the node encryption setting after the appliance is installed.

Enable node encryption ☑

Save

Key Management Server Details

View the status and configuration details for the KMS that manages the encryption key for this appliance. You must use the Grid Manager to make configuration changes.

KMS display name	thales
External key UID	41b0306abcce451facfce01b1b4870ae1c1ec6bd5e3849d790223766baf35c57
Hostnames	10.96.99.164 10.96.99.165
Port	5696

Server certificate >

Client certificate >

Clear KMS Key

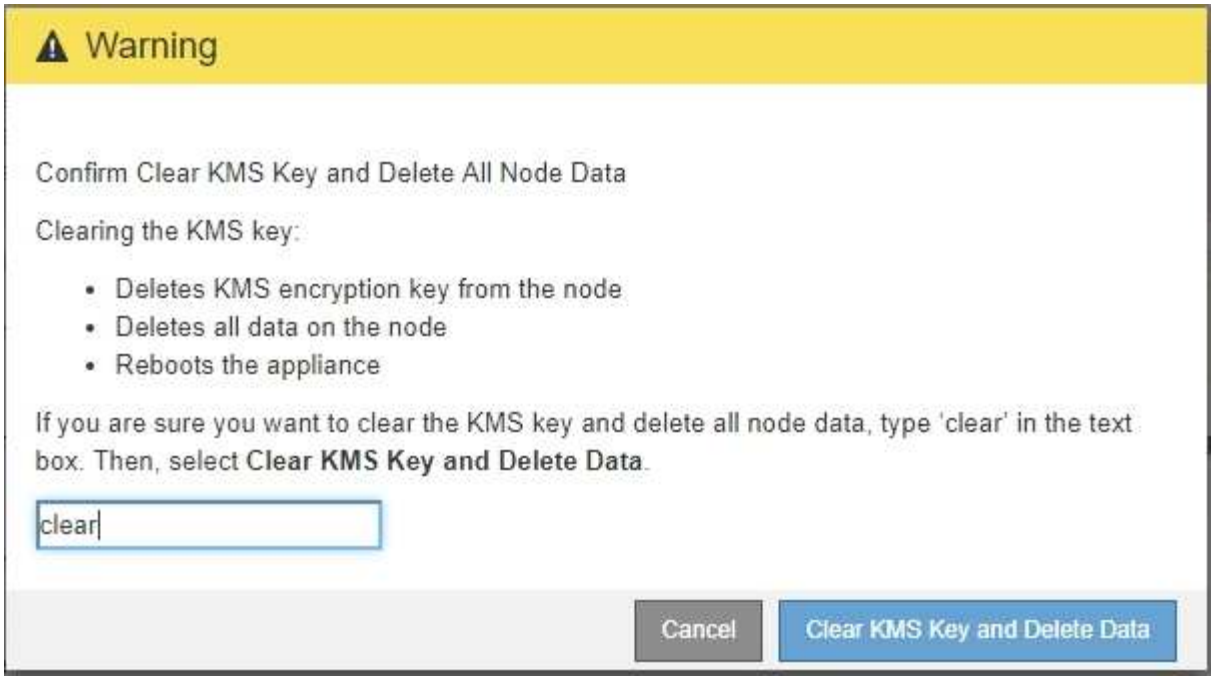
Do not clear the KMS key if you need to access or preserve any data on this appliance.

If you want to reinstall this appliance node (for example, in another grid), you must clear the KMS key. When the KMS key is cleared, all data on this appliance is deleted.

Clear KMS Key and Delete Data

KMS の設定をクリアすると、アプライアンス上のデータが完全に削除されます。このデータはリカバリできません。

3. ウィンドウの下部で、 * KMS キーをクリアしてデータを削除 * を選択します。
4. KMS の構成をクリアしても問題がない場合は '`*clear*` と入力してから **'Clear KMS Key and Delete Data** を選択します



KMS 暗号化キーとすべてのデータがノードから削除され、アプライアンスがリブートします。この処理には 20 分程度かかる場合があります。

5. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。+* `https://Controller_IP:8443`*

   「 *Controller_IP*` 」は、 3 つの StorageGRID ネットワークのいずれか上のコンピューティング・コントローラ（ストレージ・コントローラではない）の IP アドレスです。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

6. Configure Hardware * > * Node Encryption * を選択します。
7. ノードの暗号化が無効になっていること、および * キー管理サーバの詳細 * および * KMS キーと削除 * のコントロールでキーと証明書の情報がウィンドウから削除されていることを確認します。

   アプライアンスでのノード暗号化の再インストールまでは、グリッドでのノード暗号化を再度有効にすることはできません。

アプライアンスがリブートし、 KMS がクリアされてインストール前の状態になっていることを確認したら、StorageGRID システムからアプライアンスを物理的に取り外すことができます。を参照してください 再インストールのためのアプライアンスの準備手順。

StorageGRID の管理

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.